

공력형상최적설계 프로젝트

NACA0012 날개를 적용하여 천음속 비행조건에서 충격파에 의한 항력을 최소화하는 최적 설계를 진행

사용 모델 : NACA0012 AIRFOIL

최적 설계 : 32회

사용 프로그램

SU2_CFD - 직접 및 보조 흐름 시뮬레이션을 수행.

SU2_DOT - 기울기를 얻기 위해 보조 표면 민감도를 설계 공간으로 투영.

SU2_DEF - 형상 최적화 프로세스 중 설계 변수의 변경에 따라 형상과 메시 변형

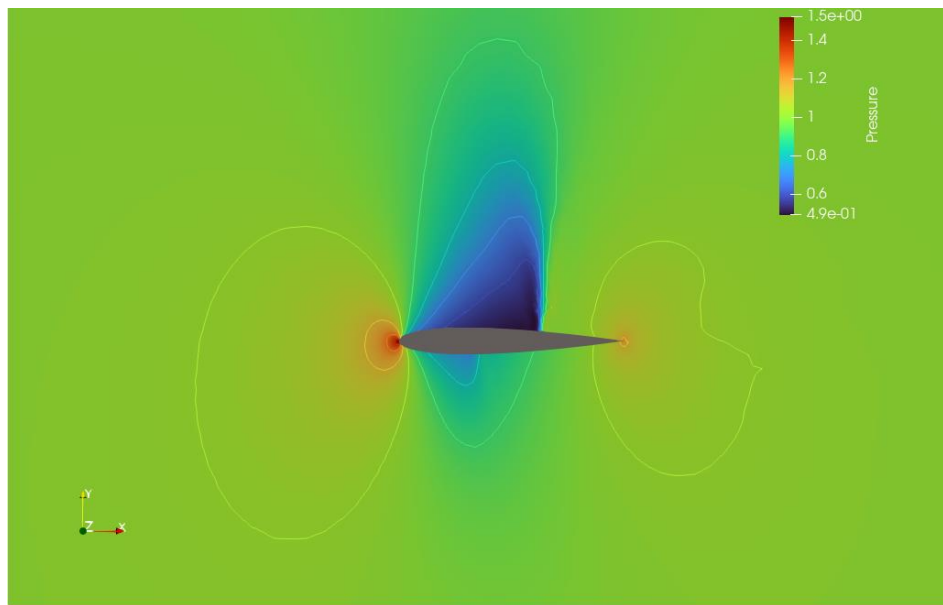
shape_optimization.py - SU2 도구와 최적화 프로그램을 실행하여 전체 모양 디자인 프로세스 자동화.

해석 조건 : Pressure = 101325 Pa

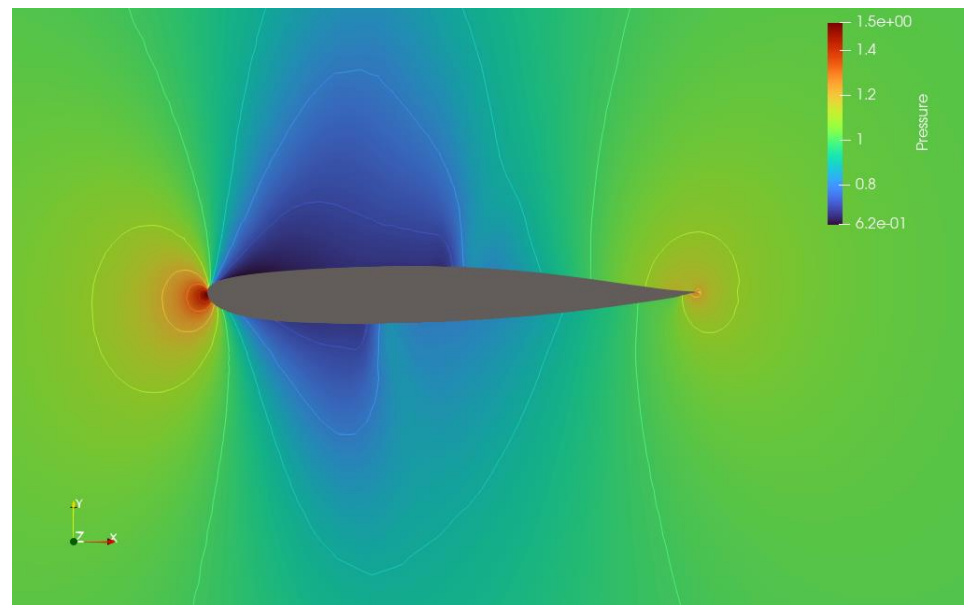
Temperature = 273.15 K

Mach number = 0.8

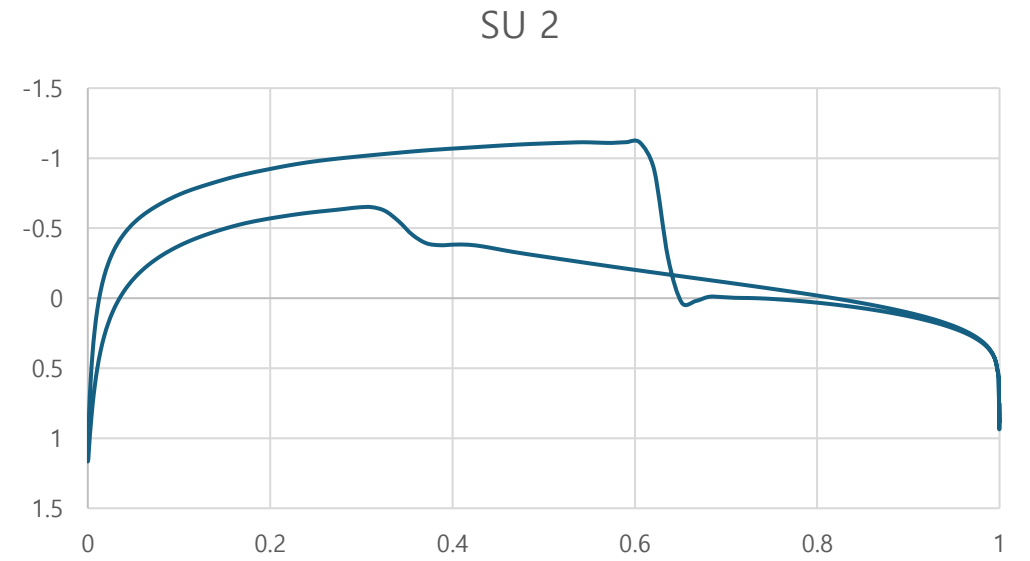
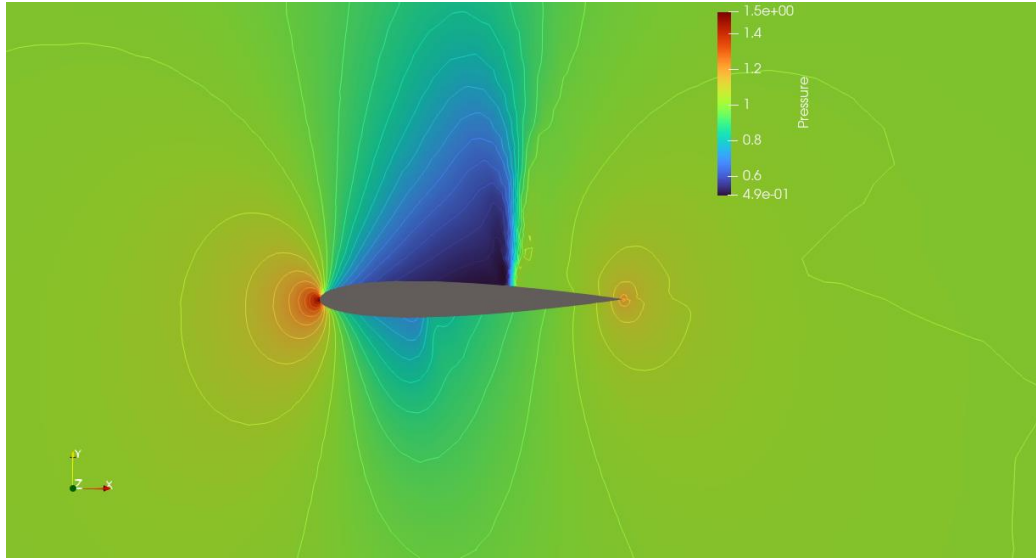
1차



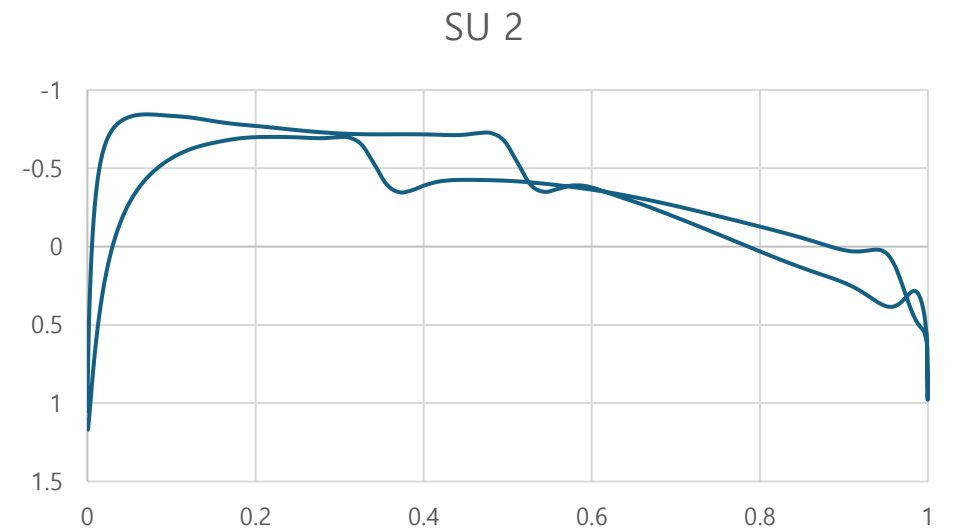
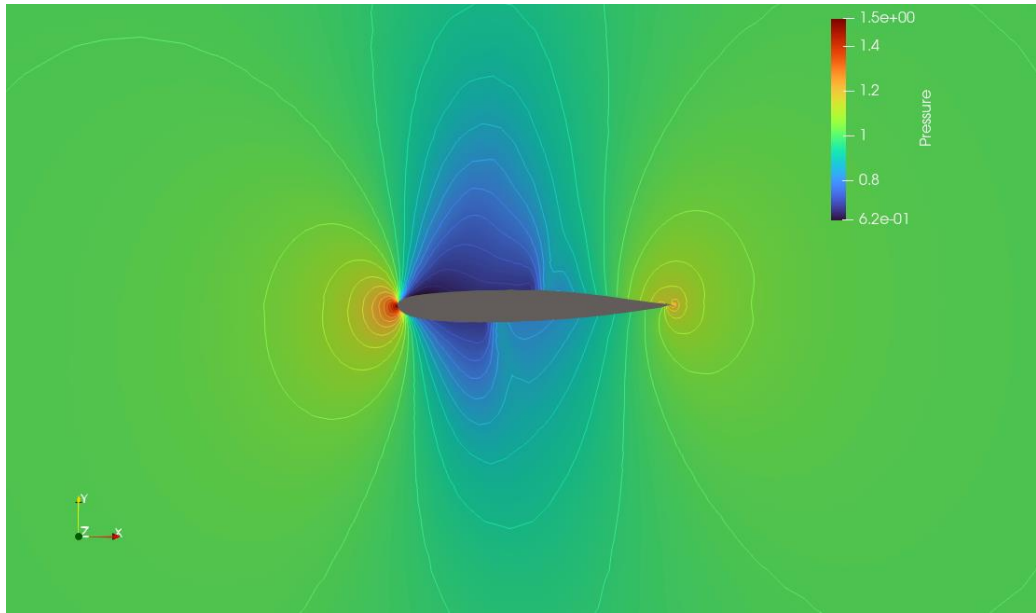
32차



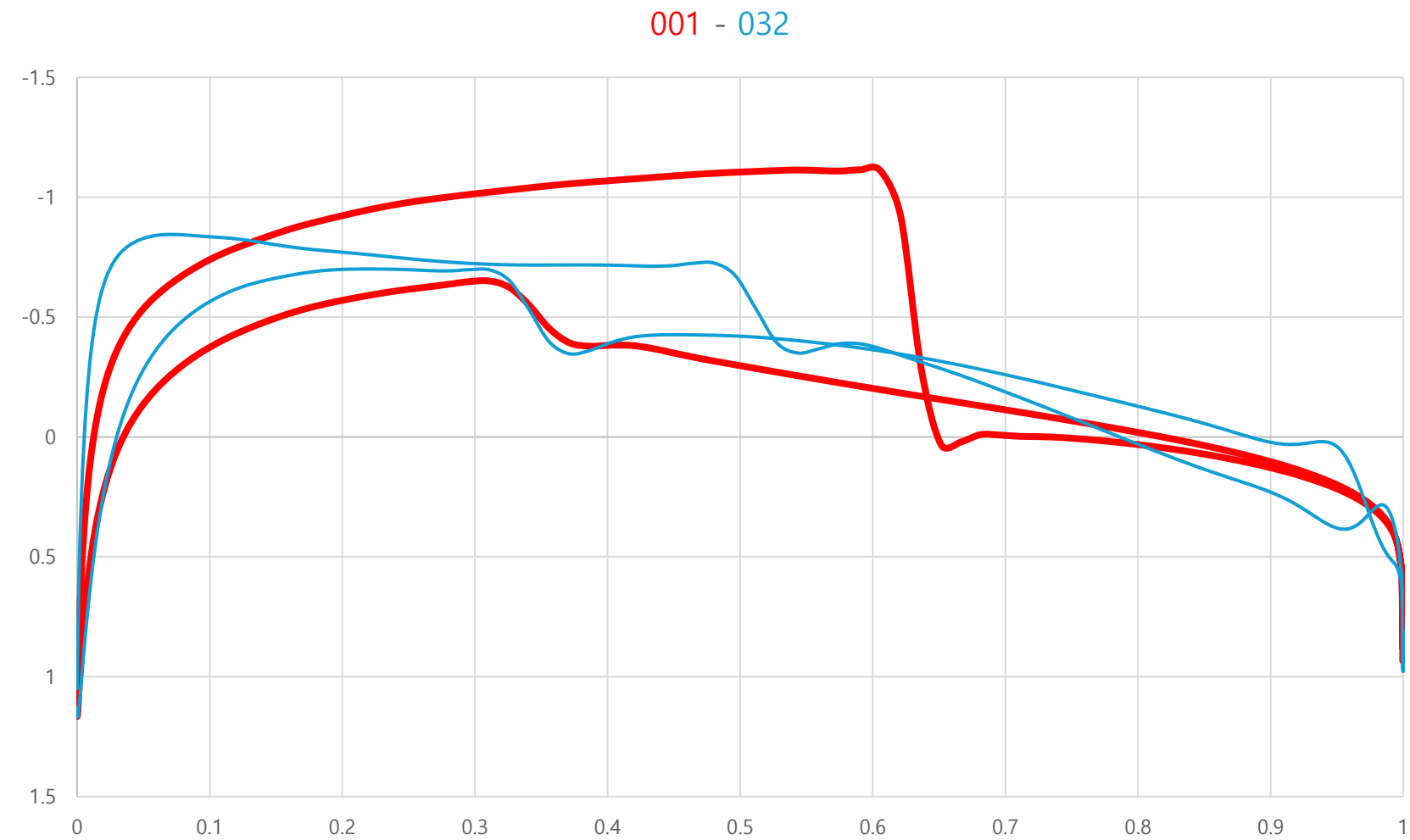
1차 해석 결과



32차 해석 결과



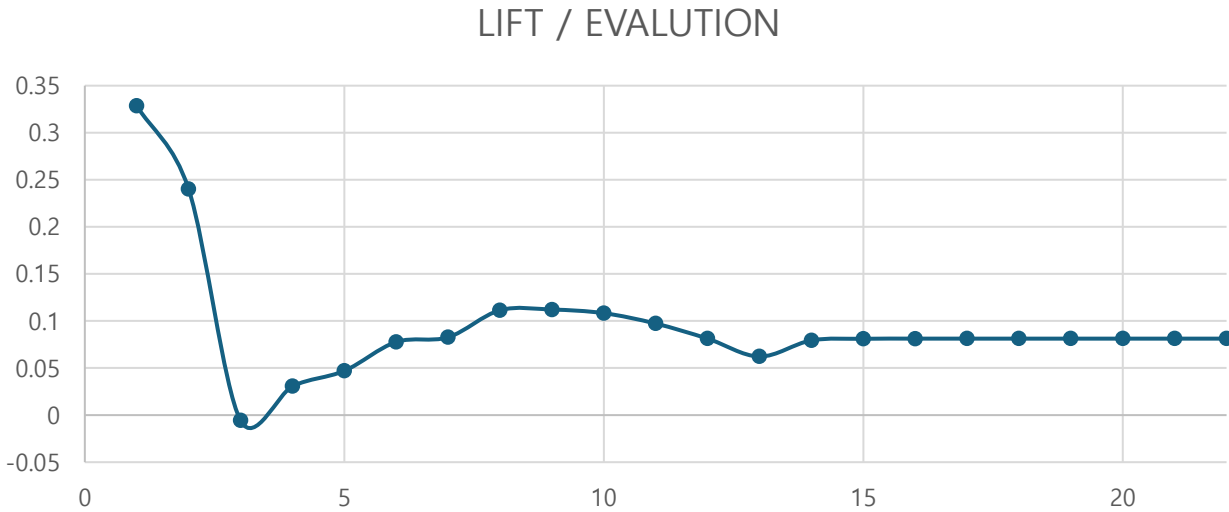
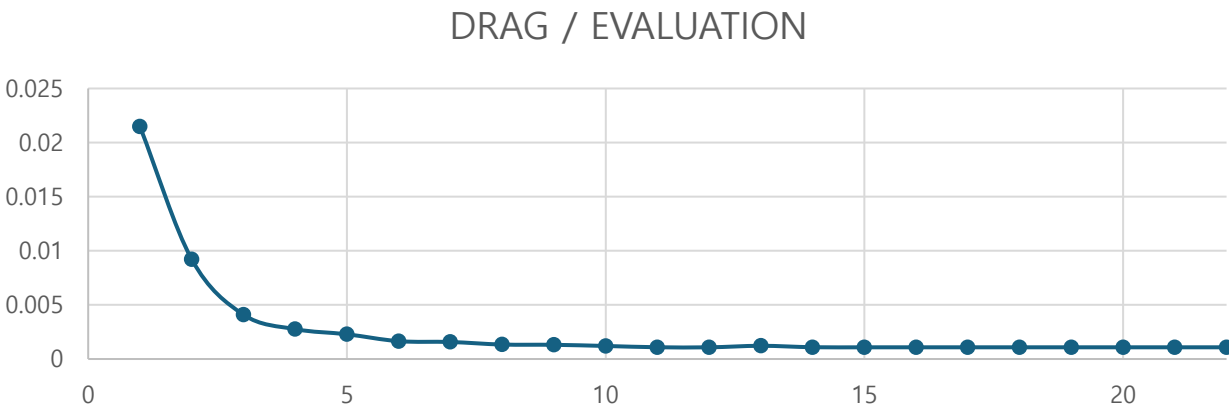
최종 최적 설계 비교



해당 그래프를 통해서 Pressure가 최적 설계를 통해서 일정 부분 감소하는 것을 확인 할 수 있음.

항력 및 양력 계수 비교

	cd(항력)	cl(양력)
1	0.021481	0.328486
2	0.00922	0.240095
3	0.004102	-0.00569
4	0.002759	0.030662
5	0.002285	0.04705
6	0.001649	0.077716
7	0.001571	0.082745
8	0.001337	0.111429
9	0.001312	0.112149
10	0.001205	0.108328
11	0.001086	0.097252
12	0.001081	0.081268
13	0.001219	0.062282
14	0.00109	0.079389
15	0.001082	0.081081
16	0.001082	0.081249
17	0.001081	0.081266
18	0.001081	0.081268
19	0.001081	0.081268
20	0.001081	0.081268
21	0.001081	0.081268
22	0.001081	0.081268



최적 설계를 통해서 항력이 감소 하는 것을 확인 할 수 있음.

